

Внешний курс “Введение в Linux!”

Модуль 1

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение курса
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Выполнить второй модуль внешнего курса stepic «Введение в Linux!»

Раздел 3

Задание

Выполнение и объяснение правильных ответов

Раздел 4

Выполнение курса

Знакомство с сервером

H[org.mozilla.firefox]

Шаг 3 - Знакомство с сервером

stepik.org/lesson/4763/step/3?unit=1065

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 36/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Знакомство с сервером

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 37/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя

Следующий шаг Решить снова

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4764/step/4?unit=1066`. The page title is "Шаг 4 – Обмен файлами". The main content area is titled "2.2 Обмен файлами" and indicates that 6 out of 8 steps have been completed, with 1 out of 3 points earned. The question asks: "Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". The correct answer, "Хорошие новости, верно!", is marked with a green checkmark. The list of options includes: `scp -r stepic username@server:~/`, `ssh -cp stepic username@server:~/`, `scp stepic/* username@server:~/`, and `ssh -cp stepic/* username@server:~/`. The first option is selected with a green radio button. A sidebar on the left shows the course progress for "Введение в Linux", with the current step "2.2 Обмен файлами" highlighted.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 38/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами**
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 6 – Обмен файлами

stepik.org/lesson/4764/step/6?unit=1066

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 39/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

2.2 Обмен файлами 7 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☒ `sudo apt-get update`

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 40/125

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Для установки программ на сервер

☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Запуск приложений

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4769/step/6?unit=1072`. The page title is "Шаг 4 – Запуск прилож...". The main content area is titled "2.3 Запуск приложений" and indicates that 5 out of 8 steps are completed and 1 out of 7 points has been earned. The question asks: "Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?". The instruction is "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). The options are:

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

The left sidebar shows the course progress for "Введение в Linux" (41/125) and lists the following sections:

- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений (active)
 - 2.4 Контроль запускаемых...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы

Запуск приложений

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 42/125

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `help program`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program`

Запуск приложений

h[org.mozilla.firefox]

Шаг 7 - Запуск прилож...

stepik.org/lesson/4769/step/7?unit=1072

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 44/125

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ fastq
- ☐ seq
- ☒ bam, sam

Запуск приложений

Шаг 8 – Запуск приложений

stepik.org/lesson/4769/step/8?unit=1072

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 47/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений

Напишите текст

✓ Всё получилось!

clustalw -infile=test.fasta -align

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Контроль запускаемых программ

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4765/step/5?unit=1067`. The page content is in Russian and describes a task for controlling running programs. The task instructions are: "После этого вы выполнили следующие действия:" followed by a list of commands: `fg %1`, `Ctrl+C`, `fg %2`, `Ctrl+Z`, and `jobs`. Below the instructions, it asks: "Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?". The user has selected the correct answer: "Всё правильно." (Everything is correct.). The other options are: "Обо всех трех", "Только о program3", "Только о program2 и program3", and "Только о program1 и program2". The left sidebar shows the course progress for "Введение в Linux" (Introduction to Linux), with the current step being "2.4 Контроль запускаемых..." (Controlling running programs...).

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 48/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...

После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Обо всех трех
☐ Только о program3
☒ Только о program2 и program3
☐ Только о program1 и program2

Контроль запускаемых программ

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4765/step/8?unit=1067`. The page title is "Шаг 8 – Контроль запускаемых программ". The main content area is titled "2.4 Контроль запускаемых программ" and indicates that 9 out of 11 steps have been completed and 2 out of 4 points have been earned. The text explains that `jobs`, `top`, and `ps` are used to track running programs, and asks for the correct identifiers. A list of options is provided, with "Здорово, всё верно." (Correct, everything is right) selected. The left sidebar shows a course progress bar and a list of topics, with "2.4 Контроль запускаемых программ" highlighted.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 49/125

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых программ

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов

2.4 Контроль запускаемых программ 9 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ У всех разные

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

☐ У всех одинаковые

☐ Одинаковые только у `ps` и `top`

Контроль запускаемых программ

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 50/125

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☒ kill -9
- ☐ kill
- ☐ kill -18

Следующий шаг Решить снова

Контроль запускаемых программ

Менеджер терминалов tmux

Менеджер терминалов tmux

Менеджер терминалов tmux

Менеджер терминалов tmux

Менеджер терминалов tmux

Менеджер терминалов tmux

Раздел 5

Выводы

Пройден второй модуль курса «Введение в Linux!»